

ECMOについての家族の質問に4つのLLMはどう答えたか — 満足できる回答はGemini 95%対DeepSeek 61%(専門家評価・CritCare2026)

出典 Vankrunkelsven W, Vercaemst L, Dauwe DF. Critical Care. 2026;30:323.
doi:10.1186/s13054-026-06137-z

掲載誌 Critical Care(2026)

原著 doi.org/10.1186/s13054-026-06137-z(本文PDFは別途)

原題 Performance of four large language models in addressing family-centered questions on morbidity and outcomes in patients supported by extracorporeal membrane oxygenation



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 家族はすでに LLM に聞いている、という前提で面談を始める。本研究の出発点は「メディアの ECMO報道は生存と良好な転帰を不釣り合いに強調する」(Fernando ら、JAMA Intern Med 2021)という先行知見であり、著者らは「LLMも同じく楽観に偏るのか」を検証した。結論は 偏っていなかった — LLMの回答はメディアの描写より均衡が取れており、利用可能なエビデンスと方向として一致していた
- ただし「使える」と「任せられる」は別。ECMO専門家6名の評価で、内容の質が満足できる(5段階で4以上)と判定された割合は Gemini 95%・ChatGPT 80%・Claude 71%・DeepSeek 61%。つまり最良のモデルでも20回に1回は専門家が不満足と判断する回答を返す
- LLMが最も弱いのは「網羅性」と「共感」。著者が明示する2つの弱点である。面談で臨床医が担うべきは、まさにこの2つ — 抜けている論点を埋めることと、感情に応答すること。数字の説明はLLMでもそれなりにできる
- 数字のズレの型を知っておく。ELSO レジストリ(2020–2024)との比較で、LLMはVV-ECMO の支持期間を短く(実際19.6日に対し 7~14日)、合併症率を高く(血管損傷は実際 約1~5% に対し 5~30%)答える傾向があった。家族が「1週間くらいと聞いた」「合併症は3割と聞いた」と言ってきたら、この由来を疑う
- ただし著者は「VV-ECMO期間についてはLLMのほうが現状を反映しているかもしれない」と留保している。ELSOの平均値はCOVID-19期の長期支持症例で押し上げられている可能性があるため。レジストリが常に正しいわけではないという視点は当院の説明にも使える
- PICSに言及したのは DeepSeek 以外の3モデル。身体・精神・認知の各領域の障害を、報告された発生率とともに現行文献に沿って述べていた。家族への説明で「助かった後の話」を LLM が先に伝えている可能性がある
- すべてのLLMが「個別の情報は医療者に相談を」という明示的な免責を付けていた。これは面談の入口として使える — 「AIに聞かれましたか。AIも最後は主治医に聞いてくださいと書いていたはずです」
- 当院での位置づけ: 著者の結論そのままが実務指針になる。LLMは情報共有プロセスの補助(adjunct)として使えるが、代替(substitute)にはならない



この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと)**: ECMO の使用は指数関数的に増加し、COVID-19 パンデミック 期に呼吸ECMOがピークに達した。患者と家族は医療情報を一般向けメディア・インターネット、そして最近では LLM から集めている。Fernando ら (JAMA Intern Med 2021) は、ECMO に関するメディア報道が生存と良好な転帰を不釣り合いに強調し、大規模コホート研究やRCTのデータから乖離していることを示した。
- **Unknown (分かっていなかったこと)**: LLM も同様に ECMO 転帰について過度に楽観的な見方を提供するのか。そして、家族が実際に尋ねそうな質問に対して、LLM の回答は内容としてどれだけ正確・網羅的・均衡が取れていて、コミュニケーションとしてどれだけ読みやすく・共感的で・適切な のか。
- **What's new (本研究の新規性・意義)**: Google Trends と Google のよくある質問、および LLM 自身が生成した「家族がよく聞く質問」から4つの質問を選定し、ChatGPT-4o・DeepSeek-V3・Gemini-2.0 Flash・Claude-3.7 Sonnet に投げ、ELSO レジストリ (2020-2024) と総説、および ECMO 専門家6名による7領域評価と突き合わせた。結論は「LLMの回答はメディアの描写より均衡が取れており、方向としてエビデンスと一致していた。しかし相当数の回答が専門家に不満足と評価され、とくに網羅性と共感で低かった」。モデル間の差が大きい(満足できる内容の割合が 95% から 61% まで)ことも重要な所見である。



全体要約

要旨

ひとことで ECMO について家族が尋ねそうな4つの質問を4つの LLM に投げ、ELSO レジストリと ECMO 専門家6名で評価した。LLMはメディア報道と違って楽観に偏っておらず、方向としてはエビデンスと一致していた。しかし 専門家が「満足できる」とした回答の割合は Gemini 95% から DeepSeek 61% まで大きく開き、とくに網羅性と共感が低かった。補助として使えるが代替にはならない。

- **4つのLLM**: ChatGPT-4o / DeepSeek-V3 / Gemini-2.0 Flash / Claude-3.7 Sonnet。無料版・既定設定で 2025年5月4～11日に照会。全質問を同一チャットセッション内で1回ずつ実施
- **質問の選定**: Google Trends で **ECMO** が主要検索語であり、**VA-ECMO / VV-ECMO** の語はほとんど使われていない(=家族の大半がこの区別を認識していない)ことを確認。そのうえで①**ECMO関連のGoogleよくある質問 上位20** ②**Google Trends のECMO関連検索語 上位25** ③**4つのLLMが生成した「家族が最もよく聞く質問」の3ソースから候補を作り、全著者の合意で4問を選定**
- **比較対象**: **ELSO レジストリの国際サマリー報告(2020-2024年のデータ)** と総説3本
- **評価**: **ECMO専門家6名が、7領域**(内容の質=正確性・網羅性・均衡・関連性 / 専門家が知覚するコミュニケーションの質=読みやすさ・共感・適切性)を**5段階リッカート**で採点
- **結果の骨格**: **全LLMがECMOの高リスクな性質を認め、VV-ECMO・VA-ECMO・ECPR を自発的に区別した**。生存率とECMO期間は概ねELSOと整合したが、LLMはVV-ECMO支持期間を短く報告した
- **7領域を通じた総合性能はLLM間で有意に異なった($p<0.001$)**。**Gemini が内容・コミュニケーションの両方で最高平均、DeepSeek が一貫して最低**
- **満足できる回答(4/5「同意」または5/5「強く同意」)の割合**:
- **内容の質**: Gemini **95%** > ChatGPT **80%** > Claude **71%** > DeepSeek **61%** ($p<0.001$)
- **コミュニケーションの質**: Gemini **81%** > Claude **68%** > ChatGPT **63%** > DeepSeek **58%** ($p=0.027$)
- **評価者間の一致**: 平均一致率 **74.2±1.3%**、全体の **Kappa 0.35±0.02 (fair=それなり)**。**コミュニケーションの質のほうが内容の質より一致が高かった**
- **PICSへの言及**: **DeepSeek 以外のすべてのLLMが、身体・精神・認知領域のPICS関連障害に言及し、報告された発生率も現行文献と整合**
- **すべてのLLMが「個別化された情報は医療者に相談するように」という明示的な免責を提供**
- **著者の結論**: **LLMは情報共有プロセスの補助(adjuncts)として使えるが、代替(substitutes)にはならない**

詳細

1. まず前提 — この研究の基礎(初めての人にも)🌱

要旨

5分で背景を掴む **ECMO(extracorporeal membrane oxygenation:体外式膜型人工肺)** は、重症患者に一時的な呼吸および/または心臓の補助を提供する救命的治療。3つの主要な使い方がある。

- **VV-ECMO(venovenous)**: 静脈から脱血し静脈へ返す。**肺の代わり**(重症ARDSなど)
- **VA-ECMO(venoarterial)**: 静脈から脱血し動脈へ返す。**心臓と肺の代わり**(心原性ショックなど)
- **ECPR(extracorporeal cardiopulmonary resuscitation)**: 心停止中にVA-ECMOを導入する蘇生法

ELSO(Extracorporeal Life Support Organization) は国際的なECMOレジストリを運営する組織で、**世界のECMO転帰の事実上の基準データ**を提供する。本研究は **2020~2024年のELSO国際サマリー報告**を「正解」の参照として使っている。

LLM(large language model:大規模言語モデル) は ChatGPT・Gemini・Claude・DeepSeekなどの生成AI。本研究が評価したのは **2025年5月時点の無料版**(ChatGPT-4o、DeepSeek-V3、Gemini-2.0 Flash、Claude-3.7 Sonnet)。**論文自身が「出版時点でこれらのLLMは後継モデルに置き換えられているだろう」と明記している。**

Google Trends は検索語の相対的な人気を示すツール。本研究はこれを「家族が実際に何を検索しているか」の代理指標として使った。

リッカート尺度(Likert scale) は「強く同意～強く不同意」の5段階などの評価尺度。**Kappa係数**は評価者間の一致度の指標で、**0.21-0.40 が fair(それなり)**、**0.41-0.60 が moderate(中等度)**とされるのが一般的。

PICS(post-intensive care syndrome) は集中治療後症候群。身体・精神・認知の3領域の障害。

2. 背景と目的

ECMO は重症患者に救命的な一時的呼吸・心補助を提供しうる。**ECMO の使用は指数関数的に増加し、COVID-19 パンデミック期に呼吸ECMOがピークに達した。**

ECMO 使用の拡大に伴い、**患者と家族から、適応・リスク・期待される転帰に関するアクセス可能で正確な医療情報への需要が増える**ことが予想される。患者と家族はしばしば、公開されているメディア・インターネット、そして最近では **LLM** から医療情報を集める。

Fernando らは以前、ECMO のメディア報道が生存と良好な転帰を不釣り合いに強調しており、大規模コホート研究やランダム化試験のデータから乖離していることを示した。

この所見に触発され、著者らは、成人ECMO患者の罹病と転帰に関する患者・家族中心の質問に答える際の、よく使われる4つのLLMの全体的な性能を調査した。とくに関心があったのは、LLM もまた ECMO 転帰について過度に楽観的な見方を提供するかどうかである。

3. 方法(Methods)

△ 注意

Correspondence(リサーチレター)である 本論文は本文が2ページ強の Correspondence であり、詳細な方法・LLMの完全な回答・専門家評価の詳細はすべて補足資料(Supplement)に置かれている。本ノートは本文と Table 1 から再構成しており、補足資料の内容は含まれていない。

- 質問の選定：
 - 1 Google Trends により、ECMO が主要な検索語であり、VA-ECMO・VV-ECMO の語の使用は限られることを同定 → 大半の家族がこの区別を認識していないことを反映
 - 2 候補の質問を3つのソースから編纂：①ECMO関連のGoogleよくある質問 上位20 ②Google Trends で同定されたECMO関連検索語 上位25 ③4つのLLM(ChatGPT-4o、DeepSeek-V3、Gemini-2.0 Flash、Claude-3.7 Sonnet)が生成した「家族が最もよく聞くECMOの質問」
 - 3 全著者が、典型的な家族の懸念を最もよく反映すると判断した4つの質問について合意に達した
- 照会：上記4つのLLMに、2025年5月4～11日に、無料版・既定設定で提示。すべての質問を各LLMにつき、同一の「チャット」セッション内で1回ずつ照会
- 比較対象：LLMの回答を ELSO レジストリデータ(2020–2024) と総説(原著文献 [3–5]) と比較
- 専門家評価：6名のECMO専門家が、7領域の枠組みで回答を採点
- 内容の質：正確性(accuracy)／網羅性(completeness)／均衡(balance)／関連性(relevance)
- 専門家が知覚するコミュニケーションの質：読みやすさ(readability)／共感(empathy)／適切性(appropriateness)
- 各領域を5段階リッカート尺度で評価
- 倫理：ヒト参加者・動物・機微な個人データを含まないため倫理承認不要
- 資金：外部資金なし(所属機関の通常研究活動として支援)。DF Dauwe は University Hospitals Leuven の Postdoctoral Clinical Research and Education Council Grant(KOOR)を受

給

- 利益相反：なしと申告

4. 結果

4-1. 定性的な所見

- すべてのLLMがECMOの高リスクな性質を認めた
- すべてのLLMが VV-ECMO・VA-ECMO・ECPR を自発的に (independently) 区別した — 家族がこの区別を知らずに質問しているにもかかわらず
- 生存率とECMO期間は概ねELSOレジストリデータと整合した
- ただしLLMは VV-ECMO の支持期間をより短く報告した

△ 注意

「LLMが間違っている」とは限らない — レジストリのほうが歪んでいる可能性 著者は VV-ECMO 期間の乖離について、「興味深いことに、これは現在のVV-ECMO支持期間をより代表しており、家族に より代表的な絵を与えるかもしれない」と述べている。理由は、ELSOレジストリの平均期間が、サンプル期間内にCOVID-19パンデミックを含むことで押し上げられている可能性があるため。この期間は呼吸ECMO症例の急増と長期支持を特徴とした。同様に、合併症率の不一致についても著者は「これらの差はLLMとELSOが異なるデータセットと定義をサンプリングしていることを反映している可能性が高く、どちらも家族に伝えるべき真実であると単純には言えない」と述べる。「AIの答えが正解と違う」という評価枠組み自体が、正解の存在を前提にしている — この論文はその前提を自ら問い直している点で誠実である。

- すべてのLLMが最も頻度の高い合併症を同定したが、ELSOレジストリと比較すると一部の合併症率に乖離が観察された
- QOL については ELSO レジストリの比較対象が存在しないため、最近の総説を参照した。DeepSeekを除くすべてのLLMが、身体・精神・認知の各領域におけるPICS関連の障害に言及し、報告された発生率も現行文献と整合していた

Table 1. LLMの主要な回答とELSOデータベースとの比較(原表を日本語化)

質問1:「成人の家族が入院しECMOで支持されています。生存の見込みはどれくらいですか？」

生存	ELSO (2020-2024)	ChatGPT	DeepSeek	Gemini	Claude
全体	52%	40-60%	記載なし	50-60%	40-70%
呼吸	59%	50-60%	45%	記載なし	記載なし
心臓	50%	30-50%	50%	記載なし	記載なし
ECPR	32%	20-40%	43%	記載なし	記載なし

質問2:「通常、どのくらいの期間ECMOで支持されるのですか？」

ECMO期間	ELSO (2020-2024)	ChatGPT	DeepSeek	Gemini	Claude
VV-ECMO	19.6日(470時間)	10-14日	10-14日	7-10日	7-14日
VA-ECMO (心原性ショック)	6.7日(161時間)	5-10日	5-10日	6-8日	5-7日
VA-ECMO (ECPR)	4.7日(112時間)	7日未満	3-7日	記載なし	記載なし

質問3:「ECMO支持中にどんな合併症が起こりえて、どのくらいの頻度で起こりますか？」

合併症	ELSO VV	ELSO VA(CS)	ELSO VA(ECPR)	ChatGPT	DeepSeek	Gemini	Claude
出血	約22%	約33%	約25%	30-60%	20-50%	30-60%	30-40%
神経学的損傷	約8%	約10%	約23%	10-20%	5-15%	10-30%	10-20%
血管損傷(下肢虚血を含む)	約1%	約4%	約5%	5-15%	15-30%	10-30%	10-20%

質問4:「ECMO支持後の退院後にはどのようなQOLが期待できますか？」→ 詳細は補足資料

> 原表の注記:ELSOデータベースで報告された合計合併症率の概算。詳細は補足資料参照。

この表で最も目を引くのは「血管損傷」の行。ELSO では 約1～5% なのに対し、LLM は 5～30% (DeepSeek は 15–30%)と報告している。桁が違う。逆に VV-ECMO 期間は ELSO 19.6日に対しLLM は 7～14日と半分程度に短く答えている。

4-2. 専門家による定量評価

7領域を通じた各LLMの総合性能は有意に異なった(p<0.001)。

- Gemini が内容の質・専門家が知覚するコミュニケーションの質の両方で最高の平均スコア
- DeepSeek が一貫して最下位

しかし著者が「重要である」と強調するのは平均点ではなく、満足できる回答(4/5「同意」または5/5「強く同意」)を生んだ質問の割合 である。

LLM	内容の質が満足	コミュニケーションの質が満足
Gemini	95%	81%
ChatGPT	80%	63%
Claude	71%	68%
DeepSeek	61%	58%
P値	<0.001	0.027

評価者間の一致:6名のECMO専門家の平均一致率は 74.2±1.3%、全体の Kappa は 0.35±0.02 で、fair(それなり)の評価者間一致 を示した。評価者間一致は、内容の質よりコミュニケーションの質のほうが高かった(補足資料)。

すべてのLLMが、個別化された情報について医療提供者に相談するようにという明示的な免責 (disclaimer)を提供した。

5. 限界(著者の記載どおり)⚠

- ① 主要な限界は、4つの質問すべてを単一のチャットセッション内で順次照会したこと。これは内部の一貫性と免責の挙動を人工的に高めうる。このアプローチは、1つの会話内での追加質問を含む典型的なユ

ーザーの相互作用を反映するために選ばれた。事後の感度分析として各質問に独立した「新規」チャットセッションを用いたところ、臨床的内容と免責のパターンは同等だった

- ② 2025年5月の1週間にわたって無料版を評価したため、結果は急速に進化する分野における単一のスナップショットを捉えているにすぎない。これらのLLMは出版時点で後継モデルに置き換えられているだろうため、所見は安定したモデルのランキングではなく、評価された期間内のLLMの能力を反映する

6. 結論(著者の言葉)

> 要約すると、評価されたLLMは、利用可能なエビデンスと方向として一致する回答を提供し、メディアの描写より均衡の取れた見方を提供した。>> 内容の質と専門家が知覚するコミュニケーションの質はいずれもLLM間でばらついた。>> 相当数の回答がECMO専門家によって不満足と採点された。LLMは網羅性と専門家が知覚する共感において、より低い性能を示した。>> 臨床医は慎重であり続け、患者と家族に個別化されたエビデンスに基づく情報を提供すべきである。LLMは情報共有プロセスの補助として使えるが、代替としては使えない。

批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

△ 注意

この研究の賞味期限は極めて短い — それを著者自身が書いている **評価されたのは2025年5月時点の無料版(ChatGPT-4o、DeepSeek-V3、Gemini-2.0 Flash、Claude-3.7 Sonnet)**。著者は「出版時点でこれらのLLMは後継モデルに置き換えられているだろう」と明記している。したがって「**Gemini が最良、DeepSeek が最低**」というランキングを引用してはいけない。この論文から持ち帰るべきは個別モデルの序列ではなく、①LLMは楽観に偏らなかった ②弱点は網羅性と共感 ③モデル間の差が大きい ④全モデルが免責を付けたという4つの構造的所見である。

1. $n=4\text{問} \times 4\text{モデル}=16\text{回答}$ 。これが全データである。**6名の専門家 $\times$ 7領域 $\times$ 16回答** で採点数は稼いでいるが、**質問は4つしかない**。「Gemini 95%」は $4\text{問} \times 7\text{領域の内容} = 28\text{領域}$ $\times$ $4\text{モデル} = 112\text{回答}$ のうち何回満足だったかという計算に近い(詳細は補足資料)。**サンプルサイズとして極めて小さく、95% と 80% の差は数回の判定の差でしかない可能性がある。**

2. 「1回だけ照会」という設計。All questions were queried once per LLM と明記されている。LLMの出力は確率的であり、**同じ質問でも回答は変わる**。「そのモデルの実力」ではなく「その1回の出力」を評価している。**再現性の観点では最も弱い部分**で、通常は複数回照会して分散を見るべきだった。

3. Kappa 0.35 は fair であり、評価の信頼性が高くない。6名のECMO専門家の一致度が fair にとどまるということは、「良い回答とは何か」について専門家の間でも合意がないことを意味する。そして **コミュニケーションの質のほうが内容の質より一致が高かった** という所見はやや逆説的である（普通は事実の正誤のほうが合意しやすい）。これは「ECMOの正しい数字は何か」自体が専門家間で割れていることを示唆する — 実際、著者もELSOとLLMの乖離について「どちらが真実とも単純に言えない」と述べている。

4. 「専門家が知覚する共感(expert-perceived empathy)」という測定の限界。共感を評価しているのは家族ではなく専門家である。著者は用語に一貫して "expert-perceived" を付けて注意深く区別しているが、**実際に不安の中にいる家族がその回答を読んでどう感じるかは、この研究では一切測られていない**。これは方法論的に最大の隔たりであり、次の研究の中心課題になるべきところ。

5. 「メディアより均衡が取れている」という比較対象の低さ。参照されている Fernando ら(JAMA Intern Med 2021)は、**メディア報道が不釣り合いに楽観的**であることを示した研究である。「**メディアよりまし**」は、**臨床的に十分な水準を意味しない**。実際、専門家評価では DeepSeek で 39%、Claude で 29% の回答が「内容として不満足」と判定されている。

6. 合併症率の乖離をどう解釈するか。LLMは血管損傷を ELSO の 約1～5% に対し 5～30% と大幅に高く答えた。著者は「異なるデータセットと定義をサンプリングしている」と中立的に説明するが、**別の解釈もありうる** — LLMは「合併症を列挙した文献」から学習しており、合併症を報告した研究ほど発表されやすい（報告バイアス）。家族に過度に恐怖を与える方向の誤りであり、「楽観に偏っていない」という本研究の結論とは別の問題を提起している。

7. VV-ECMO期間についての著者の弁護は説得的だが、検証されていない。「ELSOの平均がCOVID期で押し上げられている」という説明は生理学的・疫学的にもっともらしいが、**本研究では検証されていない**（COVID期を除いたELSOデータとの比較はしていない）。LLMが偶然正しかったのか、正しい理由で正しかったのかは区別できない。

8. Google Trends を「家族の関心」の代理とする妥当性。検索行動は家族のものとは限らない（医療者・学生・メディア関係者も検索する）。ただし **「VA-ECMO/VV-ECMO の語がほとんど使われていない」という所見自体は、当院の家族説明にとって示唆的**である — 我々が区別している概念を、家族は区別していない。

9. それでも本研究が実務的に価値を持つ理由。「**家族がLLMに聞いている**」という現実、**最初にデータで向き合った研究のひとつ** である。そして結論は防御的でも扇動的でもなく、**補助であって代替ではない**という穏当なところに着地している。**当院での応用は「LLMを禁じる」でも「LLMに任せる」でもなく、面談の冒頭で「AIで調べましたか」と聞き、そこで得た情報を出発点にする** ことだろう。



主要な引用文献

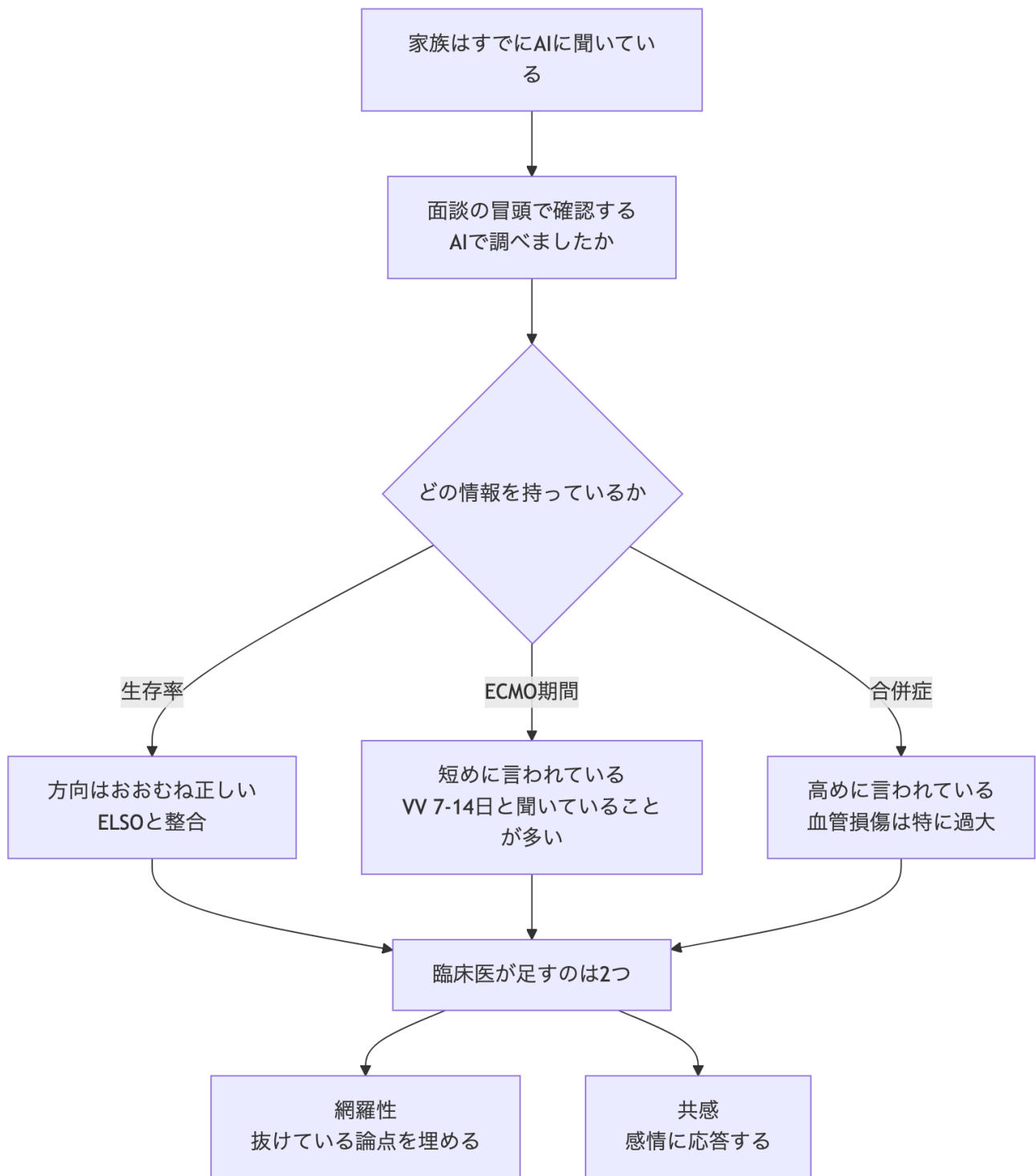
内容	出典
ELSO レジストリ国際サマリー報告 (2024年までのデータ・本研究の参 照基準)	Extracorporeal Life Support Organization (ELSO). 2025
ECMO転帰のメディア報道が生存と 良好な転帰を不釣り合いに強調する (本研究の着想源)	Fernando SM, Mathew R, Slutsky AS, Rochweg B, Kyeremanteng K, Combes A, Brodie D. *JAMA Intern Med* 2021;181(3):391–394
ECMO患者の長期の神経精神・神経 認知・機能的転帰 (SR・メタ解析・ HERALD)	Kalra A, Kang JK, Khanduja S, et al. *Neurology* 2024;102(3):e208081
ARDSに対するECMO患者の長期転 帰 (SR・メタ解析)	Turgeon J, Venkatamaran V, Englesakis M, Fan E. *Intensive Care Med* 2024;50(3):350–370
VA-ECMO後の身体・情動・認知回復 について臨床医が知るべきこと	Higa KC, Mayer K, Quinn C, et al. *Crit Care Med* 2023;51(9):1234–1245

✓ Take home message

TAKE HOME

結論

- LLMはメディア報道と違い、ECMO転帰について楽観に偏っていなかった。方向としては利用可能なエビデンスと一致していた
- しかし専門家が「満足できる」とした回答は Gemini 95%・ChatGPT 80%・Claude 71%・DeepSeek 61% と大きく開き、最良でも20回に1回は不満足だった
- LLMが最も弱いのは「網羅性」と「共感」。面談で臨床医が担うべきはまさにこの2つ
- 数字のズレの型: VV-ECMO期間を短く(19.6日→7~14日)、合併症率を高く(血管損傷 約1~5%→5~30%) 答える傾向
- ただし著者は「VV-ECMO期間はLLMのほうが現状を反映しているかもしれない」と留保する。ELSOの平均はCOVID期に押し上げられている
- 全モデルが「個別の情報は医療者に相談を」という免責を付けていた。これは面談の入口として使える
- 評価は2025年5月時点の無料版。モデルの序列を引用してはいけない。持ち帰るべきは構造的所見だけ
- 著者の結論: LLMは情報共有プロセスの補助として使えるが、代替にはならない



本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。